Développement d'Interfaces Web et Structuration HTML5/CSS3

Thème principal : Modèle de boîte, flux documentaires et accessibilité web

Synthèse exécutive : Ce cours aborde les principes fondamentaux du développement d'interfaces web sous l'angle du respect des normes W3C. L'objectif principal est d'apprendre à structurer une page web sémantiquement à l'aide de HTML5, puis d'en maîtriser la mise en page à l'aide des règles CSS3, du modèle de boîte (Box Model) et des mécanismes de flux (Flexbox). La compréhension de ces bases garantit la création de sites web accessibles, maintenables et réactifs (responsive).

1. Structuration Sémantique en HTML5

La sémantique est l'un des piliers essentiels du web moderne. Plutôt que d'utiliser des balises génériques de type pour tout structurer, HTML5 introduit des balises dotées de sens direct pour les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran. La balise représente l'en-tête, regroupe les liens de navigation principaux, contient le cœur d'information unique de la page, englobe une unité d'information autonome, et se situe en bas de page. Utiliser une structure sémantique améliore le référencement naturel (SEO) et permet aux technologies d'assistance de lire le document correctement.

- Sémantique HTML5 : Utiliser la bonne balise pour le bon usage (header, nav, main, article, section, footer).
- Arborescence du DOM : Représentation sous forme d'arbre hiérarchique des éléments HTML de la page.

Cas concret enseignant : *Le professeur compare la structure HTML à l'ossature d'une maison : utiliser des partout équivaut à construire une maison entièrement faite avec les mêmes parpaings sans portes ni fenêtres identifiables. Les balises sémantiques sont les fenêtres, portes et fondations qui donnent un sens architectural à la structure.*

2. Le Modèle de Boîte (Box Model) CSS

En CSS, chaque élément HTML est représenté par une boîte rectangulaire. La taille totale occupée par un composant dépend de quatre couches concentriques : la zone de contenu (content), la marge interne (padding), la bordure (border) et la marge externe (margin). Par défaut, la propriété 'box-sizing: content-box' ajoute le padding et la bordure au-dessus de la largeur spécifiée (width), ce qui provoque souvent des débordements inattendus. L'utilisation de 'box-sizing: border-box' réinitialise ce comportement pour inclure padding et bordure dans la valeur 'width'.

- Content : Zone de contenu effectif (texte, image).
- Padding : Espace interne entre le contenu et la bordure.
- Border : Bordure entourant l'élément.
- Margin : Espace externe séparant l'élément des éléments voisins.
- box-sizing: border-box : Propriété fondamentale permettant d'inclure le padding et la border dans la largeur totale calculée.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le Box Model avec l'envoi d'un colis postal : le produit à l'intérieur est le 'content', le papier bulle de protection est le 'padding', le carton rigide est la 'border', et l'espace de sécurité requis entre deux cartons voisins sur la palette est la 'margin'.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ma div déborde de son conteneur parent dès que je rajoute un padding de 20px alors que j'ai bien fixé width à 100% ?
Réponse du professeur : C'est le comportement par défaut de 'box-sizing: content-box'. Le navigateur calcule la largeur totale comme width + padding-left + padding-right, soit 100% + 40px, ce qui dépasse le parent. Il faut appliquer 'box-sizing: border-box' pour que les 20px de padding soient absorbés dans les 100%.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Calculer la largeur totale occupée sur l'écran par un composant HTML possédant les règles CSS suivantes : width: 300px; padding: 15px; border: 5px solid black; margin: 20px; sous le comportement par défaut (content-box), puis sous le comportement optimisé (border-box).

Résolution pas à pas :
1. Mode content-box (par défaut) : Largeur totale = margin-left + border-left + padding-left + width + padding-right + border-right + margin-right Largeur totale = 20 + 5 + 15 + 300 + 15 + 5 + 20 = 380px. 2. Mode border-box : La propriété width (300px) inclut déjà le padding (15px * 2) et la border (5px * 2). L'espace occupé sur la grille par la boîte avec ses marges est : width + margin-left + margin-right = 300 + 20 + 20 = 340px.

Résultat : En content-box, la boîte occupe 380px d'espace total avec un composant visuel de 340px de bord à bord. En border-box, la boîte occupe 340px d'espace total avec un composant visuel restreint aux 300px demandés.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle balise HTML5 doit englober les éléments principaux de navigation d'un site ?

R : La balise .

Q : Quelle est la différence fondamentale entre margin et padding ?

R : Le padding est l'espace interne situé entre le contenu et la bordure, tandis que la margin est l'espace externe situé en dehors de la bordure pour repousser les éléments voisins.

Q : Que permet d'éviter la propriété CSS 'box-sizing: border-box' ?

R : Elle évite que l'ajout de padding ou de border n'augmente la largeur totale de l'élément au-delà de la valeur 'width' déclarée.